

urbanotools

Manual de Instalação e Ativação

Instale e ative o Urbano Tools no seu AutoCAD ou Civil 3D em 5 etapas.

Este guia cobre a instalação do Python, o instalador do Urbano Tools (com a configuração automática do Civil 3D), as bibliotecas Python, a primeira abertura no CAD e a ativação da sua licença.

ANTES DE COMEÇAR

O que você precisa



Windows 10 ou 11 (64 bits)

Não precisa ser administrador: o instalador grava tudo no seu próprio usuário.



AutoCAD ou Civil 3D

Civil 3D 2023 a 2027 é configurado automaticamente. Nas demais versões, o caminho é incluído à mão (etapa 4).



Internet

Para baixar o Python e as bibliotecas e para ativar a licença. Depois, funciona até 30 dias sem conexão.

PASSO A PASSO

As 5 etapas da instalação

Siga na ordem: com o Python já instalado, o próprio instalador do Urbano Tools oferece instalar as bibliotecas no final.

1

Instalar o Python

python.org, 64 bits, marcando "Add python.exe to PATH"



2

Executar o instalador do Urbano Tools

Setup_urbano-tools-10.4.exe: pasta, Support Path do Civil 3D e conclusão



3

Instalar as bibliotecas Python

Janela "Bibliotecas Python": pyproj, pdfplumber e rasterio



4

Abrir o AutoCAD / Civil 3D

Aba "Urbano Tools" na Ribbon · Support Path manual, se precisar



5

Ativar a licença

Botão "Licença" na Ribbon → envie seu ID → "Atualizar status"



1

Instalação do Python

Interpretador usado pelas janelas e cálculos do Urbano Tools

Várias ferramentas (licença, divisão de área, níveis, arbóreas, ondulação geoidal, tabelas com latitude/longitude, SIGEF e otimização de TIF) usam o Python. Se você já tem o Python 3 instalado pelo python.org, pode pular para a etapa 2.

 [Baixar Python 3.14.8 \(Windows 64 bits\)](#)

 [Outras versões no python.org](#)

- 1 Abra o instalador baixado.
- 2 Na primeira tela, marque **"Add python.exe to PATH"** (parte de baixo da janela).
- 3 Clique em **Install Now** e aguarde até aparecer *"Setup was successful"*.



Use o Python do python.org, não o da Microsoft Store. O Urbano Tools ignora o atalho da Store (pasta `WindowsApps`). Se for usar "Customize installation", deixe marcada a opção **tcl/tk and IDLE**: as janelas do Urbano Tools dependem dela.

2

Execução do instalador do Urbano Tools

Copia os arquivos e configura o Support Path do Civil 3D

O arquivo **Setup_urbano-tools-10.4.exe** (o número muda conforme a versão) copia o programa, registra a pasta escolhida e, se você deixar marcado, inclui essa pasta no Support Path de todos os perfis do Civil 3D encontrados no computador.



Feche o AutoCAD / Civil 3D antes de começar. Se ele estiver aberto, o instalador avisa: as alterações no Support Path podem não ser salvas com o programa em execução.

2.1 Passo a passo do assistente

- 1 Execute o **Setup_urbano-tools-10.4.exe** e escolha o idioma (Português do Brasil ou English).

- 2 **Pasta de instalação:** o padrão é `C:\urbano-tools` e é o recomendado. Você pode escolher outra pasta, exceto *Arquivos de Programas* ou a pasta do Windows, e o caminho não pode ter ponto e vírgula (;). Numa atualização, o instalador reaproveita a pasta usada antes.
- 3 **Componentes:** "Urbano Tools" é obrigatório. Deixe marcada a opção **"Configurar Support Path no AutoCAD Civil 3D (2023-2027)"**.
- 4 Clique em **Instalar**. Ao terminar, aparece um resumo com cada versão e perfil do Civil 3D configurado (ex.: *Civil 3D 2025 [<<C3D_Metric>>]: OK*).
- 5 Na última tela, deixe marcada a caixa **"Instalar as bibliotecas Python agora"** e clique em **Aplicar e Concluir**. A janela de bibliotecas da etapa 3 abre em seguida.

 Pasta recomendada: `C:\urbano-tools`

 **Não apareceu a caixa das bibliotecas?** Ela só aparece quando o Python já está instalado. Sem problema: faça a etapa 1 e depois siga a etapa 3 pelo duplo clique no arquivo.

 **Segurança da pasta:** quando instalado fora da sua pasta de usuário (como em `C:\urbano-tools`), o instalador restringe a pasta ao seu usuário, ao sistema e aos administradores, para que outras contas do computador não alterem os arquivos.

3

Instalação das bibliotecas Python

pyproj, pdfplumber e rasterio, no mesmo Python usado pelo AutoCAD

A janela **"Bibliotecas Python"** mostra qual Python o AutoCAD vai usar, verifica cada biblioteca e instala o que estiver faltando. Ela abre de três jeitos:

- A Automaticamente no final do instalador (caixa da etapa 2.5).
- B Com **duplo clique** no arquivo `1_instalar_bibliotecas.pyw`, na pasta de instalação. Não precisa abrir o AutoCAD.
- C No AutoCAD, pelo comando `URBANO_PYTHON` → opção **Instalar bibliotecas**. Se algum comando precisar de uma biblioteca ausente, ele também oferece instalar na hora.

 `C:\urbano-tools\1_instalar_bibliotecas.pyw`

Na janela

- 1 Confira em **"Python usado pelo AutoCAD"** o caminho do `python.exe`. Para usar outro, clique em **Trocar...**
- 2 Clique em **Instalar / atualizar** e aguarde (pode levar alguns minutos; o andamento aparece no quadro de mensagens).

- 3 Pronto quando todas as linhas mostrarem **"instalada"** e o rodapé disser **"Tudo instalado."** O botão **Verificar** refaz a conferência sem instalar nada.

BIBLIOTECA	USADA EM
<code>tkinter</code>	Todas as janelas (já vem com o Python)
<code>pyproj</code>	Tabela de coordenadas (Lat/Long) e Área local SGL (SIGEF)
<code>pdfplumber</code>	Tabela SIGEF a partir do PDF do memorial
<code>rasterio</code>	Otimizar TIF / GeoTIFF

💡 **Mesmo Python para tudo:** o caminho escolhido fica gravado no Windows e é o mesmo que o AutoCAD usa. Assim, as bibliotecas sempre vão para o interpretador que roda as ferramentas.

4

Primeira abertura no AutoCAD / Civil 3D

Carregamento automático, aba na Ribbon e Support Path manual

Ao abrir um desenho, o AutoCAD lê o `acaddoc.lsp` da pasta do Urbano Tools, que carrega a Ribbon e as ferramentas. A aba **Urbano Tools** aparece com os painéis *Ferramentas*, *Sistema de Locação de Pontos*, *Georreferenciamento* e *Licença*.

🔒 4.1 Aviso de segurança do AutoCAD

Na primeira abertura o AutoCAD pode exibir *"Security - Unsigned Executable File"* para o `acaddoc.lsp` ou o `urbano-tools.vlx`. Clique em **Always Load** (Sempre carregar). Para não ver mais o aviso, inclua a pasta em **Trusted Locations**:

OPTIONS → Files → Trusted Locations → Add: C:\urbano-tools

🔧 4.2 Support Path manual (quando a aba não aparece)

O instalador configura sozinho o **Civil 3D 2023 a 2027**. Faça o procedimento abaixo se você usa o **AutoCAD "puro"**, outra versão, um perfil criado depois da instalação, ou se a aba não apareceu:

- 1 Digite **OPTIONS** na linha de comando e pressione **Enter**.
- 2 Na aba **Files**, expanda **Support File Search Path**.
- 3 Clique em **Add...**, depois em **Browse...** e selecione a pasta de instalação (ex.: `C:\urbano-tools`).

- 4 Clique em **Apply** e **OK**, feche e abra o AutoCAD de novo.

OPTIONS → Files → Support File Search Path → Add: C:\urbano-tools



Inclua a pasta principal (C:\urbano-tools), não a subpasta `data` . É na principal que fica o `acaddoc.lsp` .

5

Ativação da licença

Cada computador tem um ID próprio, liberado pelo suporte

Enquanto a licença não estiver ativa, a aba aparece normalmente, mas os comandos mostram "*Licença inválida ou expirada*" na linha de comando e não executam. Para ativar:

- 1 Na aba **Urbano Tools**, painel **Licença**, clique no botão **Licença** (ou digite `URBANO_LICENCA`).
- 2 A janela mostra **Licenciado para**, **ID do cliente** (formato `A3F9-21C7-88D0-4E12`), **Status** (**NÃO ATIVADA**, **ATIVA** ou **EXPIRADA**), **Válida até**, **Dias restantes** e **Versão instalada**.
- 3 Clique em **Ativar / Renovar**. O WhatsApp abre com uma mensagem pronta contendo o seu ID: é só enviar.
- 4 Depois da confirmação do suporte, clique em **Atualizar status**. A licença passa para **ATIVA** e as ferramentas carregam na hora, sem reiniciar o AutoCAD.



Uso sem internet: a última verificação fica salva no computador. As ferramentas continuam funcionando por até **30 dias** sem conexão; depois disso, conecte-se para renovar a verificação.



Trocou de computador ou formatou? O ID muda. Abra a janela de Licença no computador novo e envie o novo ID ao suporte.



Atualizações automáticas

Nenhuma ação necessária

Uma vez por abertura do AutoCAD, com a licença ativa e internet disponível, o Urbano Tools verifica se há versão nova. Se houver, ela é baixada **em segundo plano**, conferida e passa a valer na **próxima abertura** do AutoCAD. Para verificar na hora, use `URBANO_CONEXAO` .

Reinstalar o instalador não é necessário para receber novas versões. Use o instalador novamente só se for mudar a pasta de instalação ou se o suporte pedir.

REFERÊNCIA RÁPIDA

Comandos de suporte

Digite na linha de comando do AutoCAD. Estes comandos funcionam mesmo sem licença ativa.

COMANDO	PARA QUE SERVE
URBANO_LICENCA	Abre a janela de licença: ID do computador, status, validade e ativação.
URBANO_PYTHON	Mostra o Python em uso e as bibliotecas. Opções: <i>Detectar novamente</i> , <i>Escolher python.exe</i> e <i>Instalar bibliotecas</i> .
URBANO_CONEXAO	Testa a conexão com o servidor de licença e de atualização e, havendo versão nova, oferece baixar.
URBANO_REPAIR	Reparo de emergência: baixa e restaura todos os arquivos do Urbano Tools. Reinicie o AutoCAD depois.

DÚVIDAS FREQUENTES

Problemas comuns na instalação

A aba "Urbano Tools" não apareceu na Ribbon.

Quase sempre é o Support Path: siga a etapa 4.2 e reinicie o AutoCAD. Se o AutoCAD mostrou um aviso de segurança e você clicou em "Do Not Load", feche, abra de novo e escolha "Always Load".

Aparece "Python não encontrado".

Instale o Python pelo python.org (etapa 1). Se já estiver instalado, rode **URBANO_PYTHON** → **Detectar novamente**, ou **Escolher python.exe** e aponte o arquivo (normalmente em `%LOCALAPPDATA%\Programs\Python\Python3xx\python.exe`).

Esqueci de marcar "Add python.exe to PATH". E agora?

Não é obrigatório para o Urbano Tools, que também procura o Python nas pastas padrão. Se ele não for encontrado, rode o instalador do Python de novo, clique em **Modify** e marque a opção, ou indique o caminho com **URBANO_PYTHON** → **Escolher python.exe**.

❓ A janela de bibliotecas mostra "FALTA" ou erro do pip.

Verifique a internet e clique em **Instalar / atualizar** de novo. Em redes corporativas, proxy ou antivírus podem bloquear o download. Se só faltar o `tkinter`, reinstale o Python mantendo marcada a opção **tcl/tk and IDLE**.

❓ Ativei a licença, mas os comandos continuam bloqueados.

Na janela de Licença, clique em **Atualizar status**. Se ainda não mudar, rode `URBANO_CONEXAO` e envie o resultado ao suporte; ele mostra se o computador consegue falar com o servidor (internet, firewall, proxy).

❓ Posso instalar em outra pasta ou mudar de pasta depois?

Sim. Rode o instalador e escolha a nova pasta: ele tira a pasta antiga do Support Path do Civil 3D e grava a nova. Evite *Arquivos de Programas*, pois o Urbano Tools precisa gravar na própria pasta para se atualizar.

❓ Como desinstalar?

Em **Configurações do Windows → Aplicativos**, desinstale *Urbano Tools*. O desinstalador pergunta se deve remover o caminho do Support Path do Civil 3D. Se você incluiu o caminho à mão (etapa 4.2), remova-o também pelo OPTIONS.

SUPORTE

Precisa de auxílio?



Atendimento direto via WhatsApp

Se precisar de ajuda para instalar, conferir caminhos ou ativar sua licença, chame o suporte. Se possível, envie o seu ID (janela de Licença) e o resultado do `URBANO_CONEXAO`.

WhatsApp: (55) 98144-6647

Urbano Tools — Manual de Instalação e Ativação · versão 10.4

marcelodambrowski.github.io/urbano-tools

Urbano Tools © 2026 · Todos os direitos reservados.

Este site e as ferramentas disponibilizadas de forma independente não possuem afiliação, patrocínio ou autorização da Autodesk Inc.